



ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL
PRÁCTICA DE LABORATORIO 03

EXTRACCIÓN SOSTENIBLE DE COLORANTE NATURAL DE LA QUEUÑA (*Polylepis*)

DATOS INFORMATIVOS

Nombre del curso	: Tecnologías Limpias en los Procesos Industriales
Año y semestre académico	: 2026-I
Semestre	: VIII Semestre
Código de asignatura	: AMB082
Semana	: Semana 04-05
Nombre del jefe de Prácticas	: Annie Miluska Aguilar Lopez

3.1 COMPETENCIAS

Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de:

- **Implementar procesos de sustitución de insumos:** Aplicar procedimientos para obtener colorantes naturales a partir de residuos orgánicos, reduciendo la dependencia de tintes sintéticos altamente contaminantes.
- **Optimizar la eficiencia de recursos:** Evaluar el rendimiento de la extracción sólido-líquido para maximizar el aprovechamiento de la biomasa de Queuña (*Polylepis*).
- **Analizar la sostenibilidad del proceso:** Identificar las ventajas ambientales de los pigmentos naturales frente a los convencionales en términos de biodegradabilidad y baja toxicidad.

3.2 FUNDAMENTO TEÓRICO

Las Tecnologías Limpias buscan prevenir la contaminación en la fuente. En la industria textil, esto implica reemplazar colorantes azoicos (tóxicos y persistentes) por pigmentos naturales. El proceso utiliza calor para la extracción, el cual puede transferirse por conducción o convección. Un sistema eficiente de tecnología limpia debe buscar el menor consumo energético para obtener el máximo rendimiento de producto.

3.3 MATERIALES Y EQUIPOS

- Corteza seca de queuña (recolectada sin dañar el árbol)
- Mortero y pistilo
- Vaso de precipitados (250–500 mL)
- Placa calefactora
- Termómetro
- Embudo y papel filtro
- Probetas

Reactivos

- Agua destilada
- Etanol
- Vinagre (medio ácido)
- Bicarbonato (medio básico)
- Sulfato de aluminio octadecahidratado



ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

3.4 SEGURIDAD Y BIOSEGURIDAD

- Usar bata, guantes y gafas de seguridad durante toda la práctica.
- Manipular con cuidado las fuentes de calor para evitar quemaduras.
- Asegurar una ventilación adecuada al trabajar con solventes volátiles.

3.5 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y REGISTRO DE DATOS

EXPERIMENTO 1: Extracción del Colorante	EXPERIMENTO 2: Proceso de Tinción
1. Pesar 20g de corteza 2. Secar la corteza si está húmeda. 3. Triturar en mortero hasta obtener fragmentos pequeños. 4. Colocar 10g la corteza triturada en un vaso y agregar 100 mL de agua destilada. (1) 5. Colocar 10g la corteza triturada en otro vaso y agregar 100 mL alcohol. (2) 6. Calentar a 70-80°C por 45 min ambas muestras (No dejar hervir) 7. Dejar enfriar. 8. Filtrar para obtener el extracto coloreado.	1. Pre-mordentado: Hervir la fibra en agua con alumbre (5% del peso de la fibra) por 20 min. 2. Inmersión: Introducir la fibra mordentada en el extracto de Queuña caliente. 3. Fijación: Mantener la temperatura constante y añadir una gota de ácido acético para fijar el pH. 4. Lavado: Enjuagar con abundante agua hasta que el agua salga clara.

EXPERIMENTO 1: EXTRACCIÓN Y TRANSFERENCIA DE CALOR

Llevar a cabo la extracción sólido-líquido y registrar los cambios físicos observados.

Muestra	Solvente	Temperatura (°C)	Tiempo (min)	Observación del Color (Licor)
M1	Agua destilada			
M2	Etanol 70%			

EXPERIMENTO 2: VARIACIÓN DE pH (VIRAJE DE COLOR)

Añadir gotas de ácido o base al extracto y observar el comportamiento químico.

Sustancia añadida	pH inicial	pH final	Cambio de color observado
Ácido Acético (Vinagre)			
Bicarbonato de Sodio			



ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

EXPERIMENTO 3: PROCESO DE TINCIÓN Y MORDENTADO

Realizar la fijación del color en la fibra y completar el siguiente cuadro comparativo:

Tipo de Fibra	Mordiente usado	Color resultante (Húmedo)	Color resultante (Seco)	Intensidad (1-5)
Lana	Alumbre			
Algodón	Alumbre			
Lana	Sin mordiente			

EXPERIMENTO 4: RENDIMIENTO DE LA EXTRACCIÓN

Pesar la materia prima inicial y el colorante final obtenido (tras secado o concentración).

Variable de Medición	Símbolo	Valor (Muestra 1)	Valor (Muestra 2)
Masa de corteza inicial (g)	mi		
Volumen de solvente (ml)	Vs		
Masa de colorante obtenido (g)	mf		
Rendimiento (%)	n		

$$\text{Fórmula de Rendimiento: } \eta = \frac{m_f}{m_i} \times 100$$

EXPERIMENTO 5: PROCESO DE TINCIÓN (OBSERVACIÓN FÍSICA)

Registrar la transferencia de energía y la fijación del colorante.

Etapas de la Tinción	Forma de Transferencia de Calor	T° inicial	T° final	Observación de la Fibra
Mordentado (Alumbre)				
Baño de Color				

Evaluar la resistencia del color mediante pruebas de lavado.

EXPERIMENTO 6: ESTABILIDAD Y CALIDAD (POST-TINCIÓN)

Tipo de Fibra	Color Inicial	N° de pruebas de lavado	Color tras Lavado	¿Hubo desprendimiento?
Lana				



ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

Algodón				
---------	--	--	--	--

EXPERIMENTO 6: BALANCE DE RESIDUOS

Identificar los subproductos generados al finalizar la práctica.

Residuo Generado	Estado (S/L/G)	Propuesta de Reuso o Disposición
Torta de corteza agotada		
Efluente líquido (tinte usado)		

3.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS / CONCLUSIONES

Explicar cómo el calor influyó en la difusión del colorante y por qué el rendimiento varía según el solvente.

3.7 CUESTIONARIO PREGUNTAS DE LABORATORIO

1. ¿Por qué la extracción de colorantes de la Queuña califica como una Tecnología Limpia?
2. Compare el impacto ambiental de los efluentes generados en esta práctica frente a una tintorería industrial convencional.
3. ¿Cómo influye el control de la temperatura en la **eficiencia energética** del proceso?
4. Proponga una mejora al proceso para que el solvente utilizado (etanol) pueda ser recuperado y reutilizado.
5. ¿Qué solvente fue más eficiente?
6. ¿Cómo influye el pH en el color?
7. ¿Podría aplicarse a escala industrial?
8. ¿Por qué el uso de colorantes naturales de residuos (corteza) contribuye a la sostenibilidad ambiental?

3.8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguado Alonso, José. Tratamientos y Avanzado de Aguas Residuales Industriales. 2012
- Austermuhle, Stefan. Sostenibilidad y ecoeficiencia en la empresa moderna. 2012
- Groover, M.P. (2007). Fundamentos de manufactura moderna. Editorial McGraw Hill
- Kalpakjian, S. (2008) Manufactura, ingeniería y tecnología. Editorial Pearson. Educación.